Análisis — Strongyloides stercoralis

Cinética de seronegativización post-IVM

2026-03-19

Table of contents

1 Bloque 0 — Entorno **2**
1.1 Diagrama de flujo STROBE . . . 3

2 Bloque 1 — Extracción y preparación de datos **4**
2.1 Verificación . . . 4
2.2 Completitud de datos . . . 4

3 Bloque 2 — Descripción de la cohorte **6**
3.1 Tabla 1 . . . 6
3.2 Demografía y origen . . . 7
3.3 Perfil clínico . . . 7
3.4 Relación IGG – Eosinófilos . . . 8
3.5 Justificación de cutpoints . . . 9

4 Bloque 3 — Trayectorias y eventos **10**
4.1 Trayectoria serológica . . . 10
4.2 Trayectoria eosinofílica . . . 11
4.3 Seguimiento individual . . . 12
4.4 Resumen de eventos . . . 13

5 Bloque 4 — Kaplan-Meier **14**
5.1 KM global — Endpoint primario . . . 14
5.2 Sensibilidad — 4 definiciones . . . 15
5.3 KM estratificado . . . 16

6 Bloque 5 — Regresión de Cox **17**
6.1 Cox univariable . . . 17
6.2 Cox multivariable (CORREGIDO — regla de Peduzzi) . . . 18

6.3 Verificación de proporcionalidad (Schoenfeld) 18
6.4 SA-3: sin inmunodeprimidos 19

7 Bloque 6 — LMM y síntesis **21**
7.1 Trayectoria serológica (LMM) 21
7.2 Q-Q plot de residuos 22
7.3 LMM con interacción (IgG basal) 22
7.4 Recidiva 23
7.5 Síntesis clínica 24
7.6 Inventario de figuras 24

1 Bloque 0 — Entorno

```
Entorno configurado
```

1.1 Diagrama de flujo STROBE

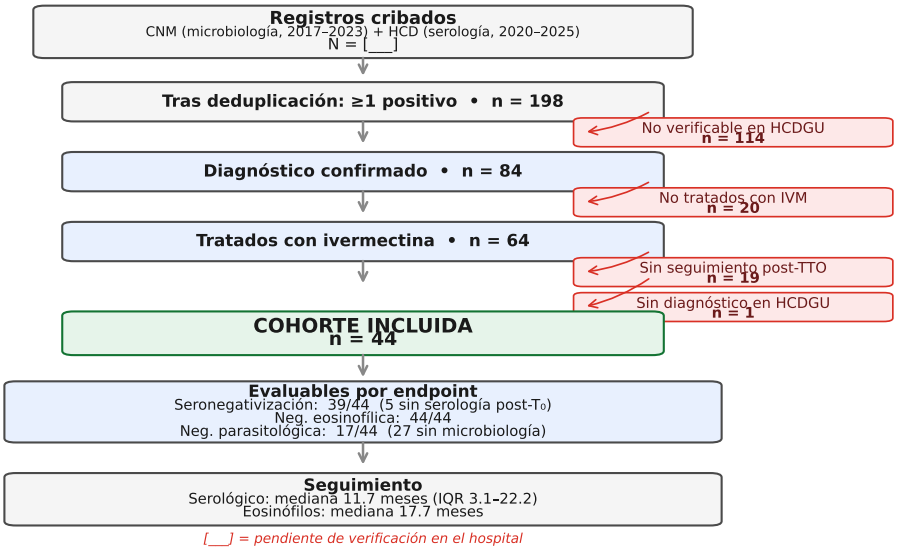


Figure 1: Diagrama de flujo de la selección de pacientes (STROBE).

2 Bloque 1 — Extracción y preparación de datos

2.1 Verificación

```
  VERIFICACIÓN DEL PIPELINE

PACIENTES:      44 | IGG basal: 36/44 | EOS: 42/44
CUTPOINTS:      IGG med=3.13  P75=6.62 | EOS med=0.80
SEGUIMIENTO:    Sero 39 pac, 11.7m | Eos 44 pac
EVENTOS:        Sero abs ×1: 27/39 | Eos: 44/44
KM DATASET:     39 pacientes

  Pipeline OK
```

2.2 Completitud de datos

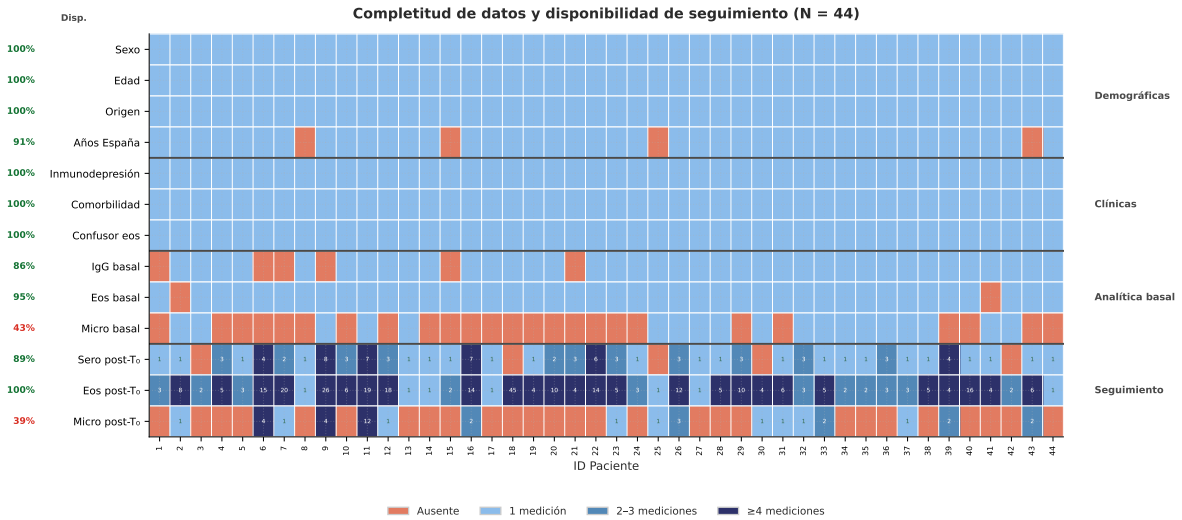


Figure 2: Completitud de datos y disponibilidad de seguimiento. Azul: dato disponible (intensidad proporcional al número de mediciones). Rojo: dato ausente. Porcentaje a la izquierda: disponibilidad por variable (rojo <50%, ámbar <80%, verde 80%).

3 Bloque 2 — Descripción de la cohorte

3.1 Tabla 1

Tabla 1. Características basales (n = 44)

Variable	n	Valor
Demográficas		
Edad, años	44	47.5 (36.6–56.2)
Sexo femenino	44	25 (56.8)
Origen: América del Sur	44	36 (81.8)
Origen: América Central/Caribe	44	4 (9.1)
Origen: África/Europa	44	4 (9.1)
Años en España	40	18 (9–20)
Comorbilidades		
Inmunodepresión	44	4 (9.1)
Comorbilidad relevante	44	18 (40.9)
Confusor de eosinofilia	44	14 (31.8)
Analítica basal		
IgG ELISA (índice)	36	3.1 (1.3–6.6)
Eosinófilos ($\times 10^3/\mu L$)	42	0.8 (0.2–1.2)
Eosinofilia (≥500 cél/µL)	42	24 (57.1)
Microbiología positiva	19	6 (31.6)
Diagnóstico		
Solo serología	44	30 (68.2)
Serología + parasitología	44	4 (9.1)
Solo parasitología	44	2 (4.5)
Clínico-epidemiológico	44	8 (18.2)
Tratamiento		
Dosis única	44	23 (52.3)
Doble consecutiva	44	10 (22.7)
Doble separada	44	7 (15.9)
Cuádruple	44	4 (9.1)
Retratamiento (>1 ciclo)	44	10 (22.7)
Seguimiento		
Serología, meses	39	11.7 (3.1–22.2)
Determinaciones post-T_0	39	1.0 (1.0–3.0)

Continuas: mediana (IQR). Categóricas: n (%). n = dato disponible.

Figure 3: Tabla 1. Características basales (n=44). Continuas: mediana (IQR). Categóricas: n (%).

3.2 Demografía y origen

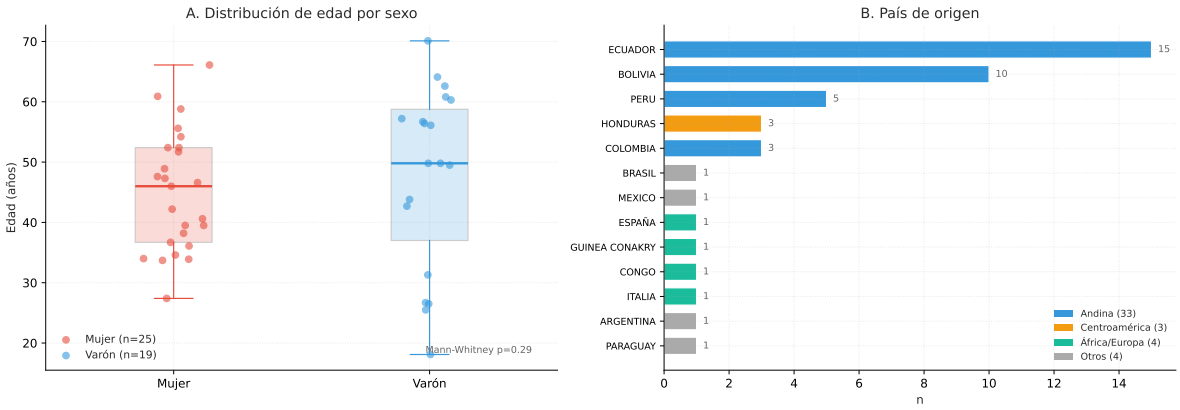


Figure 4: Características demográficas. (A) Edad por sexo. (B) País de origen.

3.3 Perfil clínico

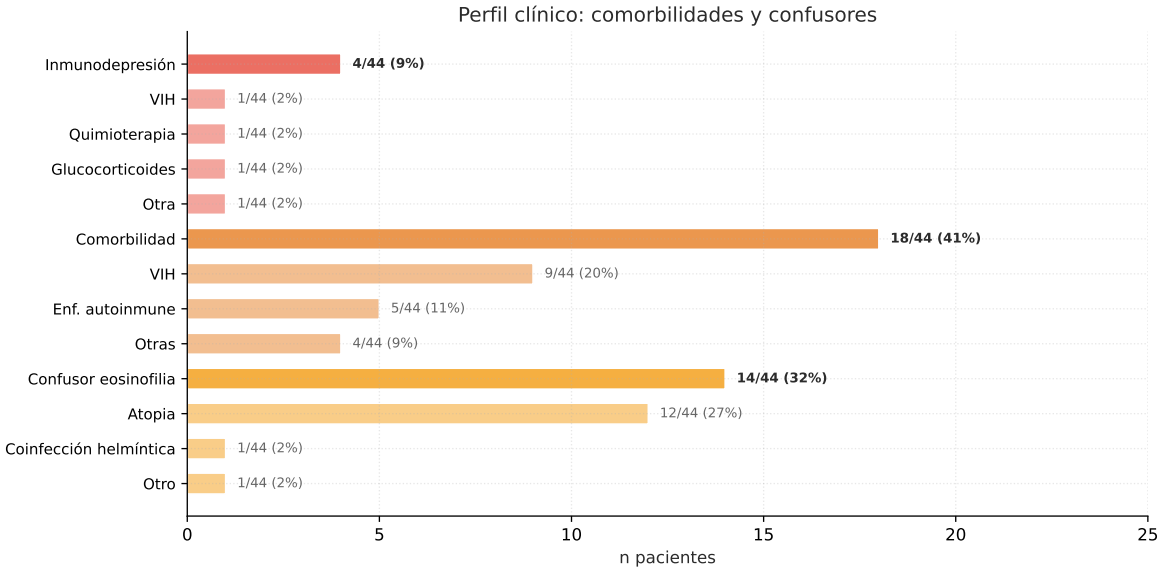


Figure 5: Perfil clínico basal: comorbilidades y confusores de eosinofilia.

3.4 Relación IGG – Eosinófilos

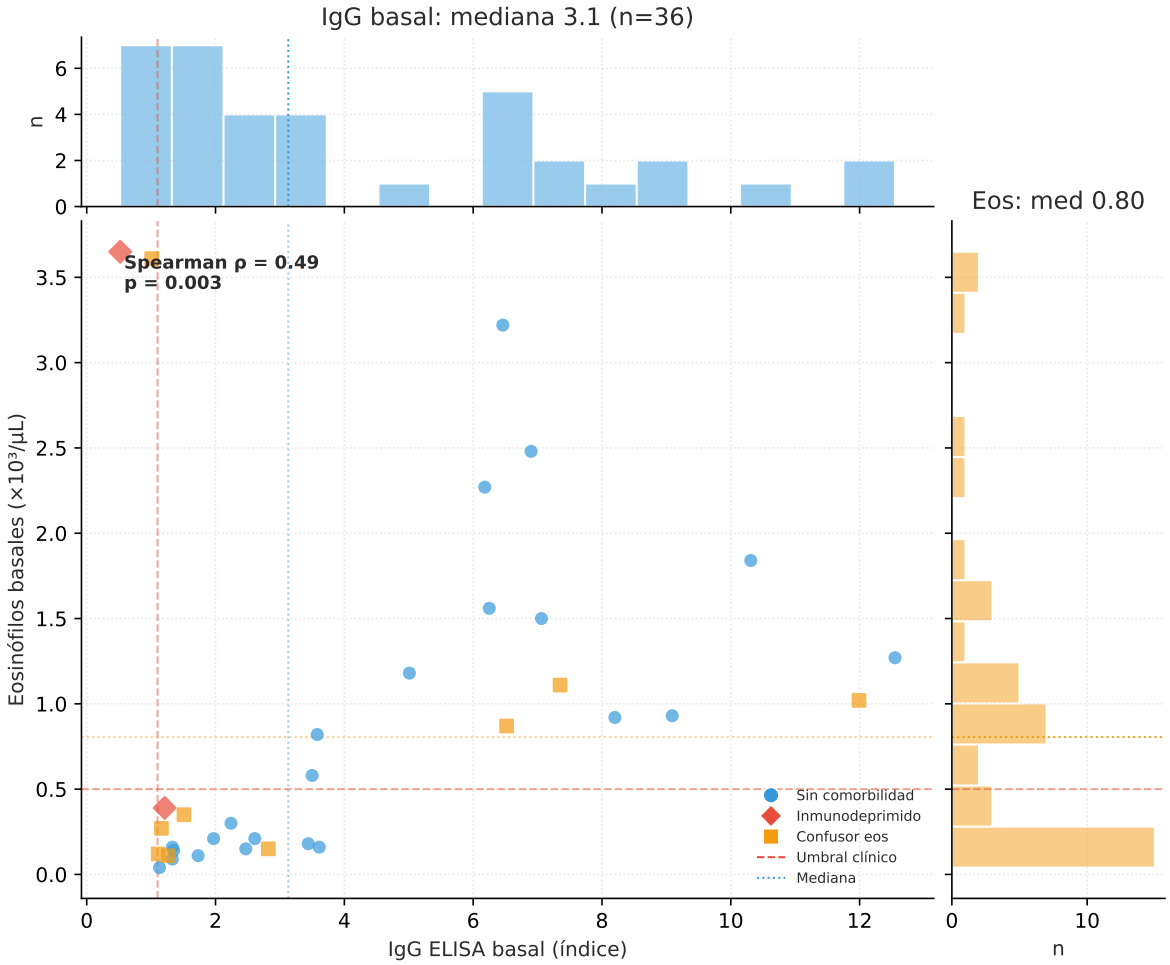


Figure 6: Relación entre IgG y eosinófilos basales (n=34). Spearman =0.49, p=0.003.

3.5 Justificación de cutpoints

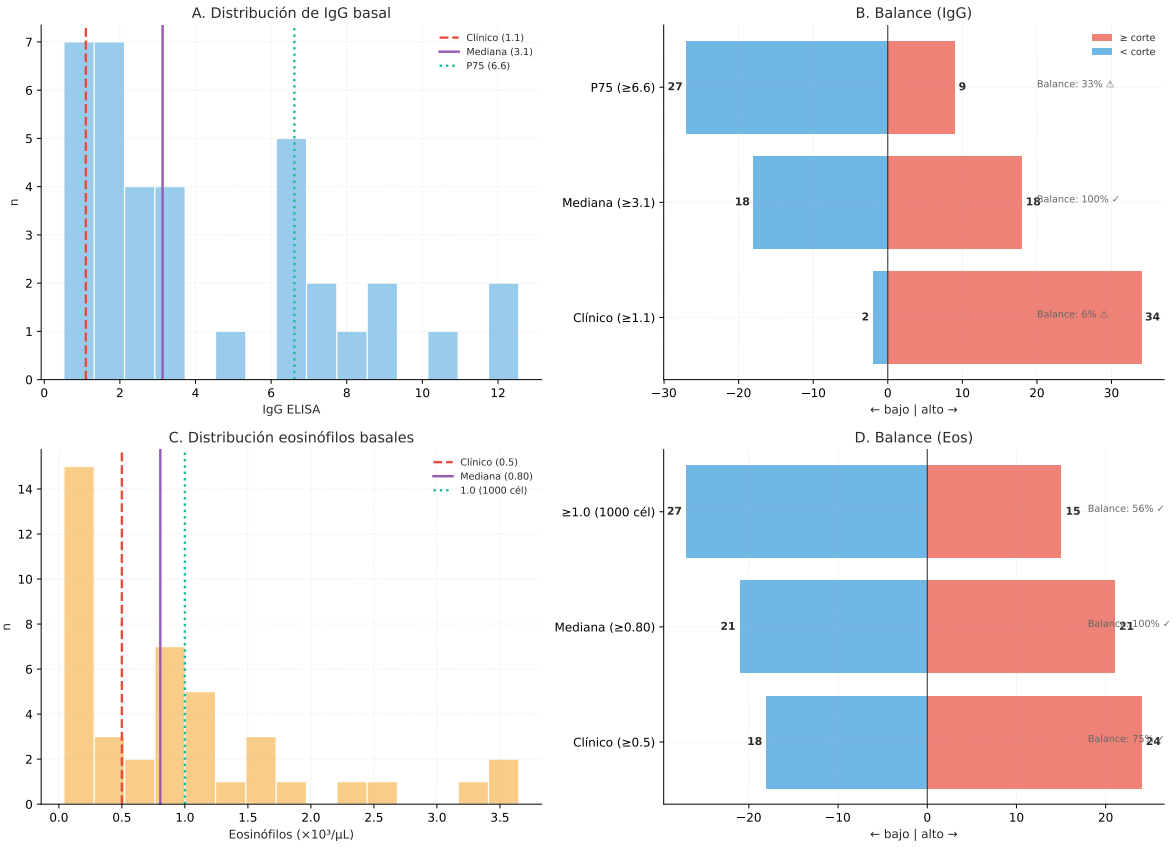


Figure 7: Puntos de corte: distribución y balance estadístico para IgG y eosinófilos basales.

4 Bloque 3 — Trayectorias y eventos

4.1 Trayectoria serológica

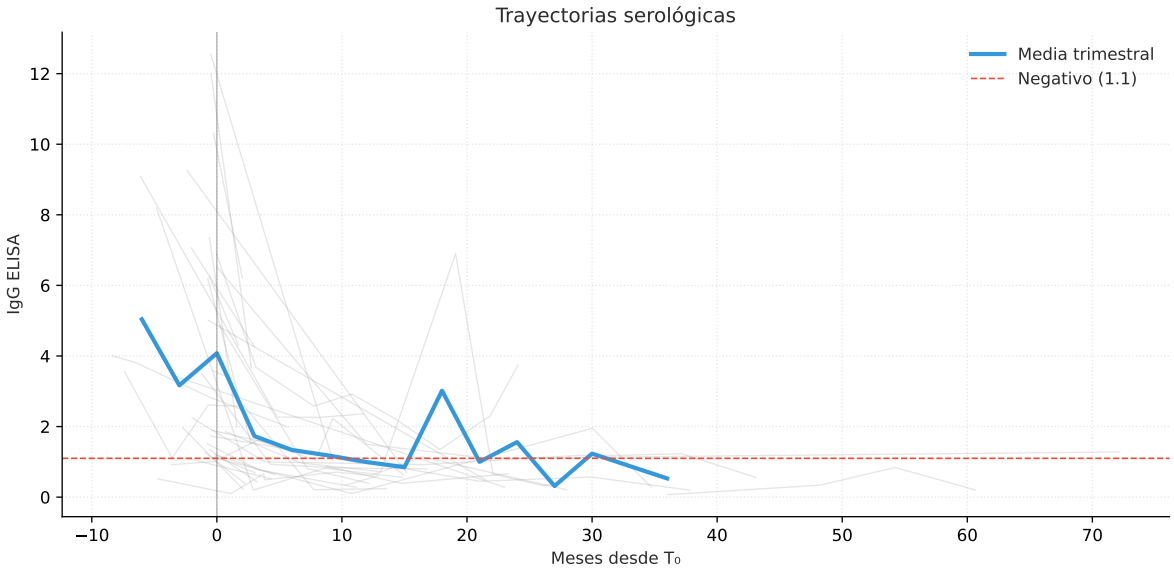


Figure 8: Trayectorias serológicas individuales. Línea azul: media trimestral.

4.2 Trayectoria eosinofílica

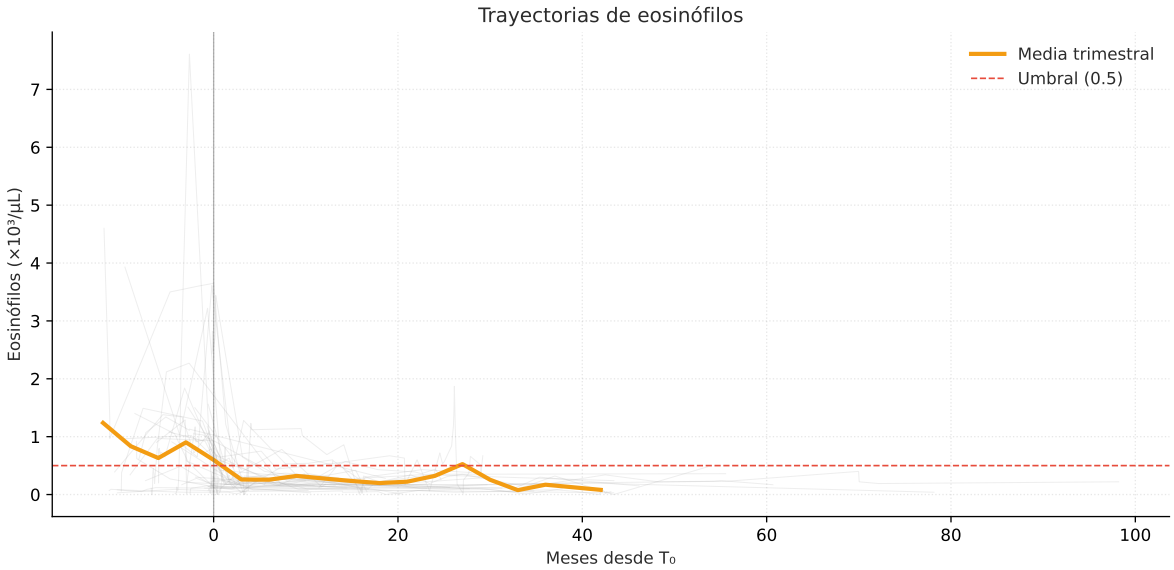


Figure 9: Trayectorias de eosinófilos. La normalización es más rápida que la seronegativización.

4.3 Seguimiento individual

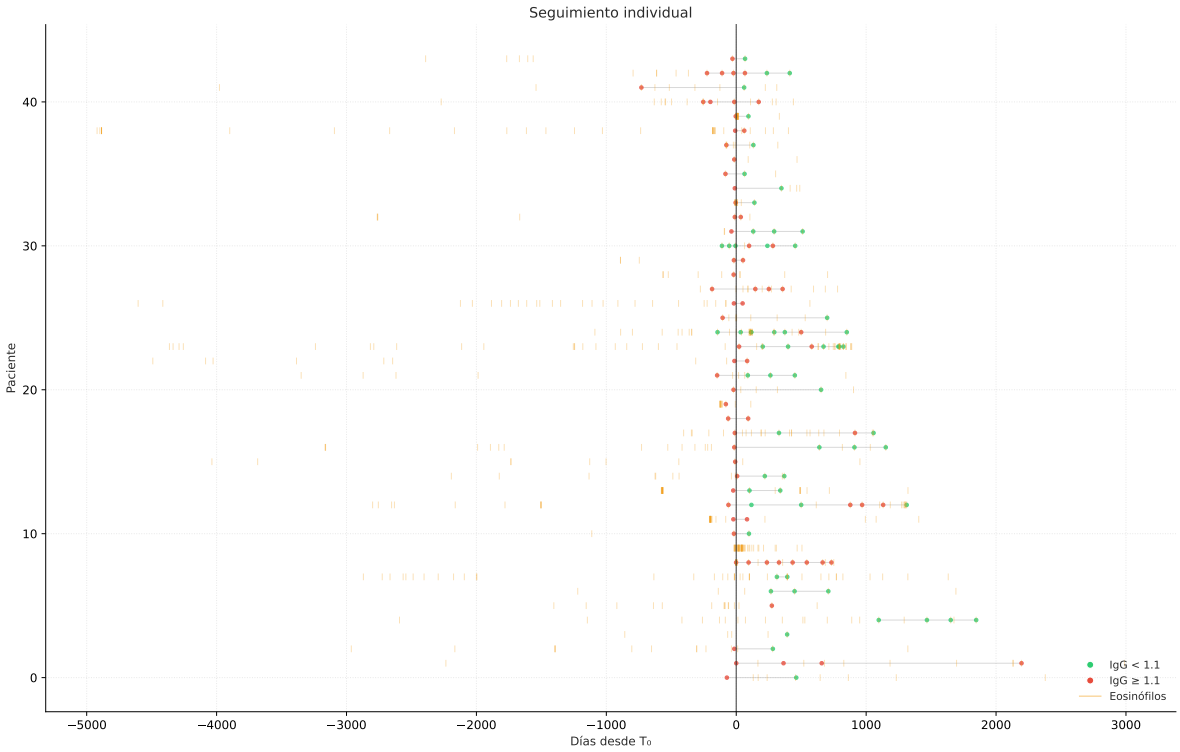


Figure 10: Seguimiento individual. Puntos: serología (verde=negativo, rojo=positivo). Ticks: eosinófilos.

4.4 Resumen de eventos

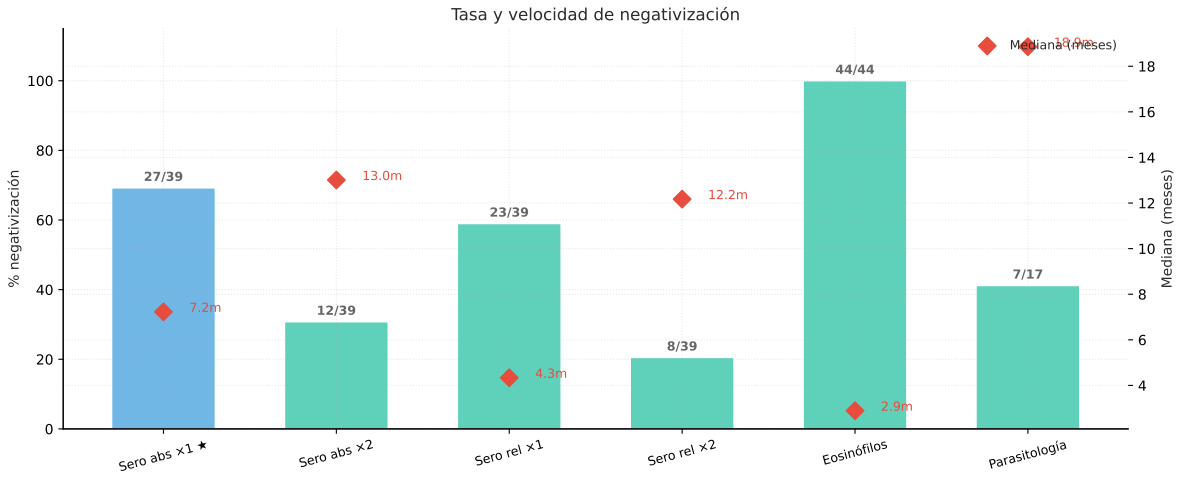


Figure 11: Tasa y velocidad de negativización por definición. Barras: %. Rombos: mediana temporal. ★ = endpoint primario.

5 Bloque 4 — Kaplan-Meier

5.1 KM global — Endpoint primario

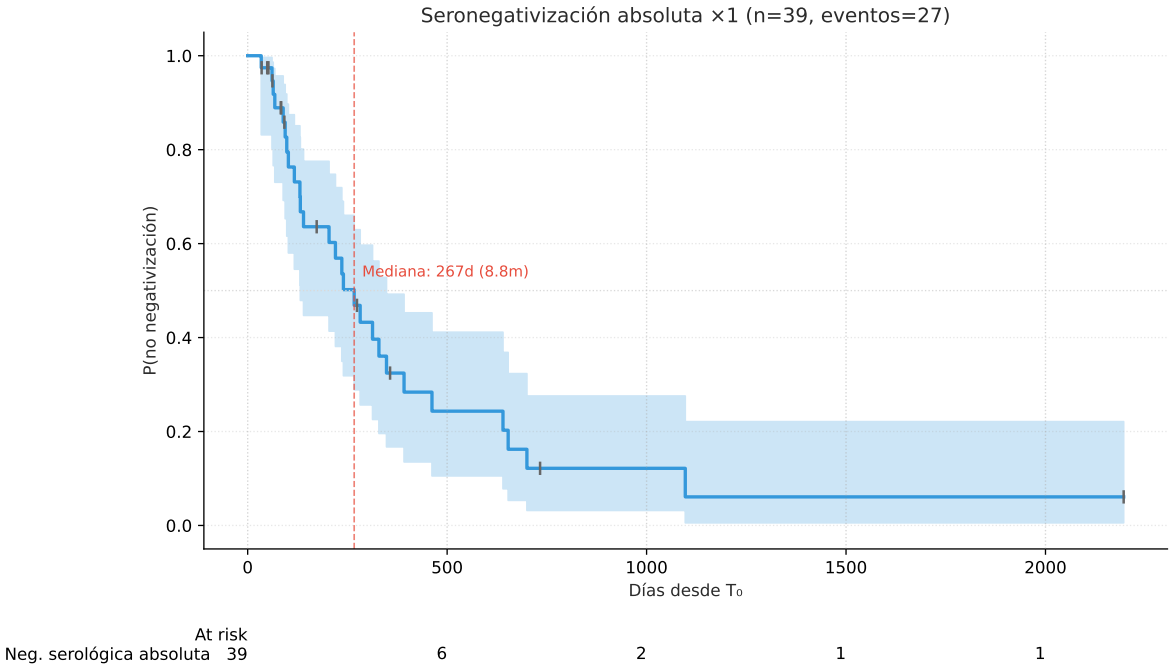


Figure 12: KM para seronegativización absoluta (n=39). Área sombreada: IC 95%. Marcas: censuras. Tabla: pacientes en riesgo.

```
Mediana: 267 días (8.8 meses)
```

5.2 Sensibilidad — 4 definiciones

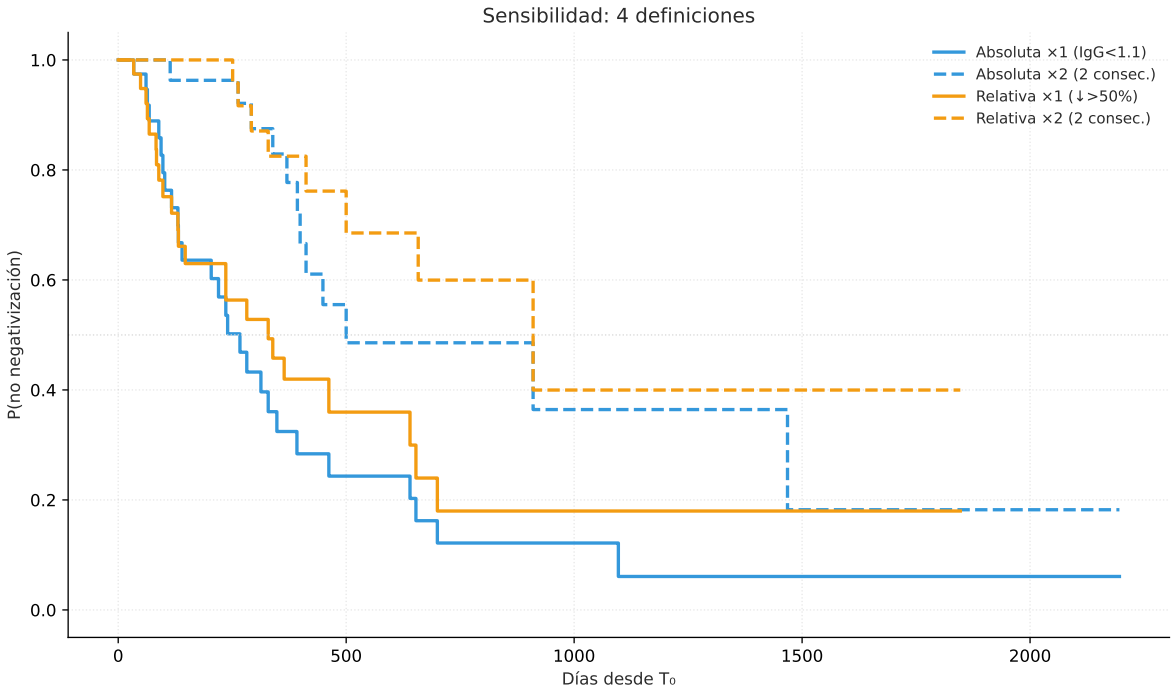


Figure 13: Sensibilidad: 4 definiciones de seronegativización. Curvas paralelas = conclusiones robustas.

5.3 KM estratificado

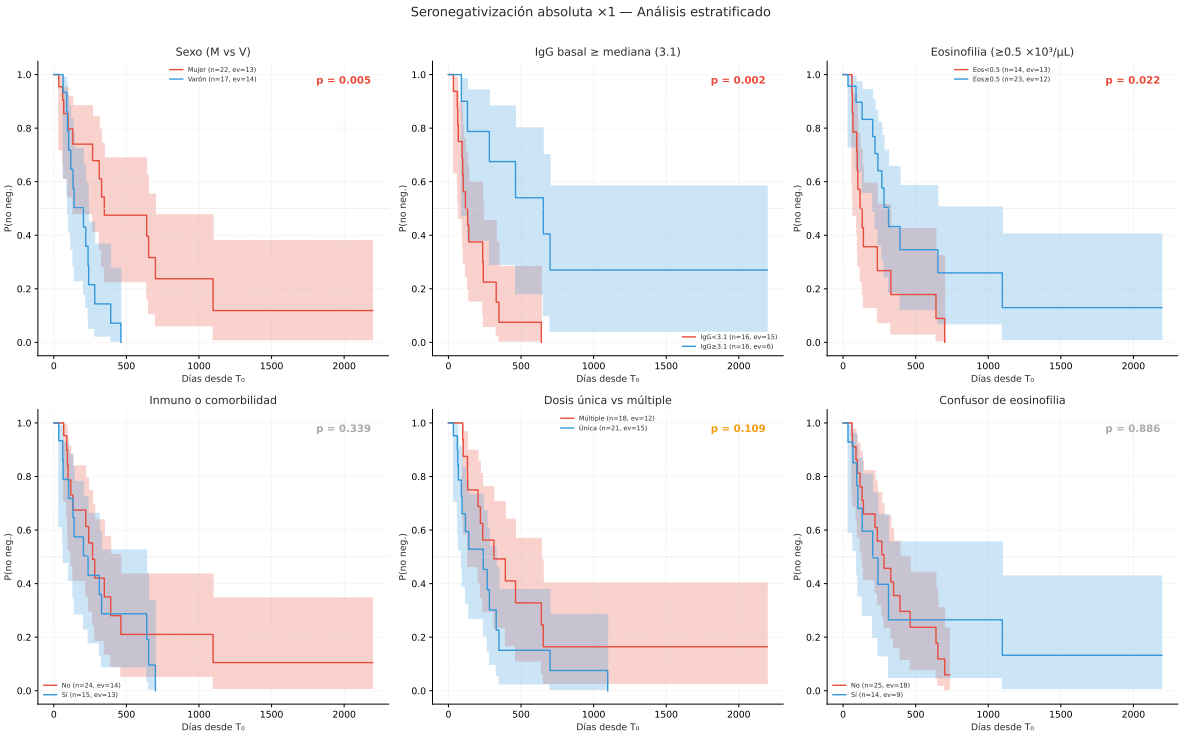


Figure 14: KM estratificado por 6 variables basales. p-valor del Log-Rank: rojo p<0.05, ámbar p<0.20, gris NS.

```
Candidatas Log-Rank (p<0.20): ['SEXO', 'SER_MEDIANA', 'EOS_ALTA', 'MONO', 'SER_P75', 'EOS_MEI
```

6 Bloque 5 — Regresión de Cox

6.1 Cox univariable

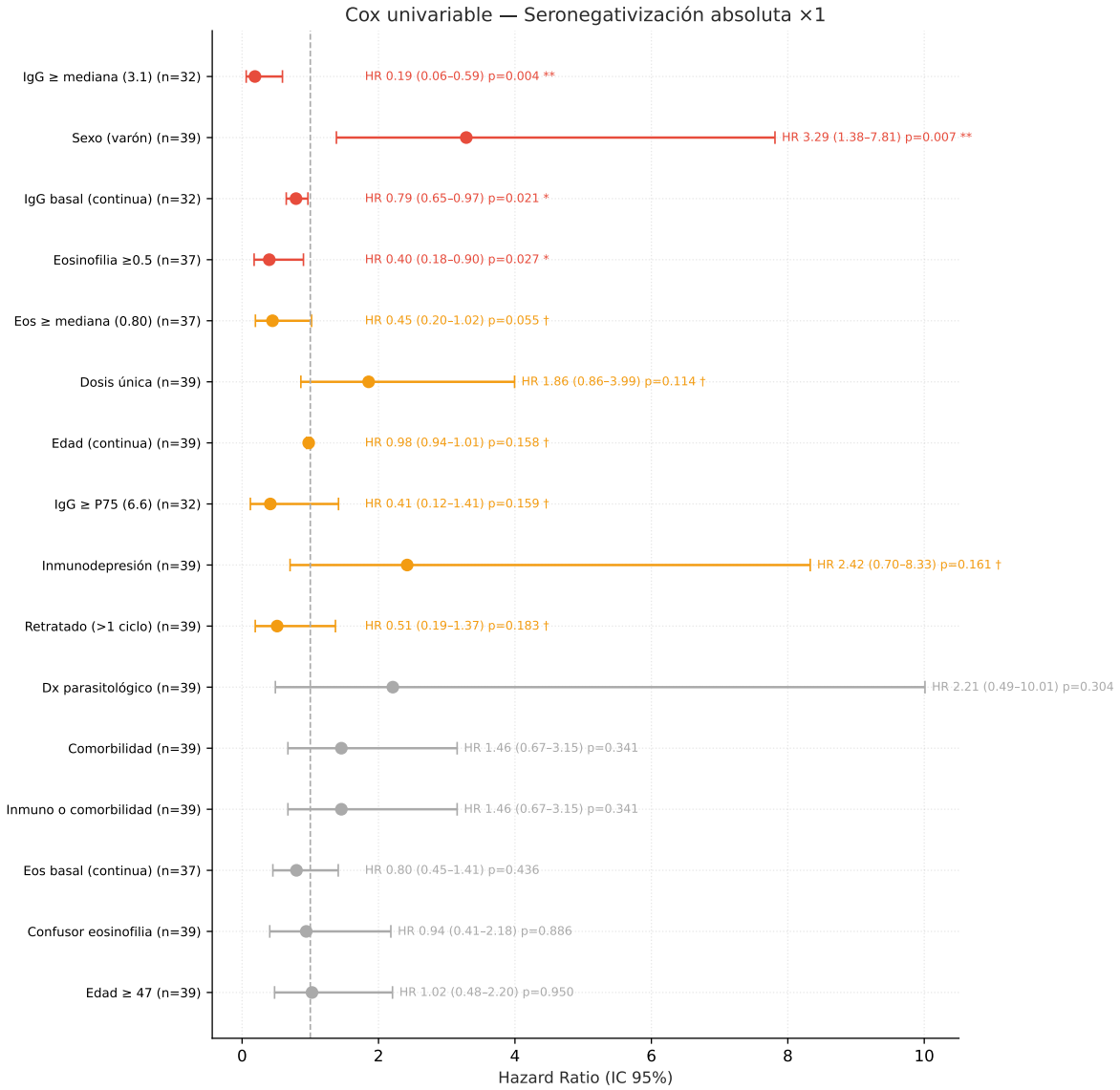


Figure 15: Forest plot univariable. HR > 1 = negativización más rápida. Rojo: p<0.05. Ámbar: p<0.20.

6.2 Cox multivariable (CORREGIDO — regla de Peduzzi)

Con 27 eventos y la regla de 10 eventos/variable, el modelo admite máximo 2 covariables. SEXO_V viola proporcionalidad → se estratifica.

```
Regla de Peduzzi: 27 eventos / 10 = 2 covariables máximo
SEXO_V viola PH (Schoenfeld p=0.001) → se estratifica, no se incluye
n = 30, eventos = 19

Cox multivariable (estratificado por sexo):
  IgG  mediana (3.1)          HR=0.20 (0.03-1.27) p=0.088 † ↓ retrasa
  Eosinofilia  0.5            HR=0.63 (0.15-2.62) p=0.526  ↓ retrasa
```

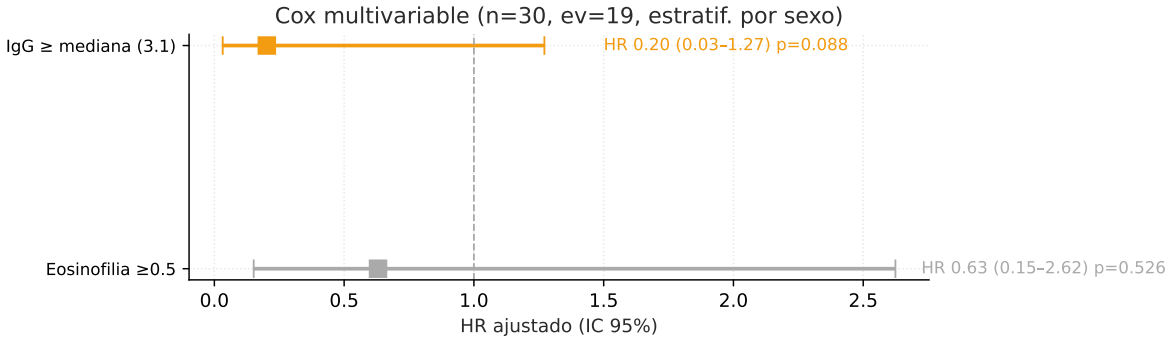


Figure 16: Cox multivariable corregido: 2 covariables + estratificación por sexo. IC razonables confirman ausencia de sobreajuste.

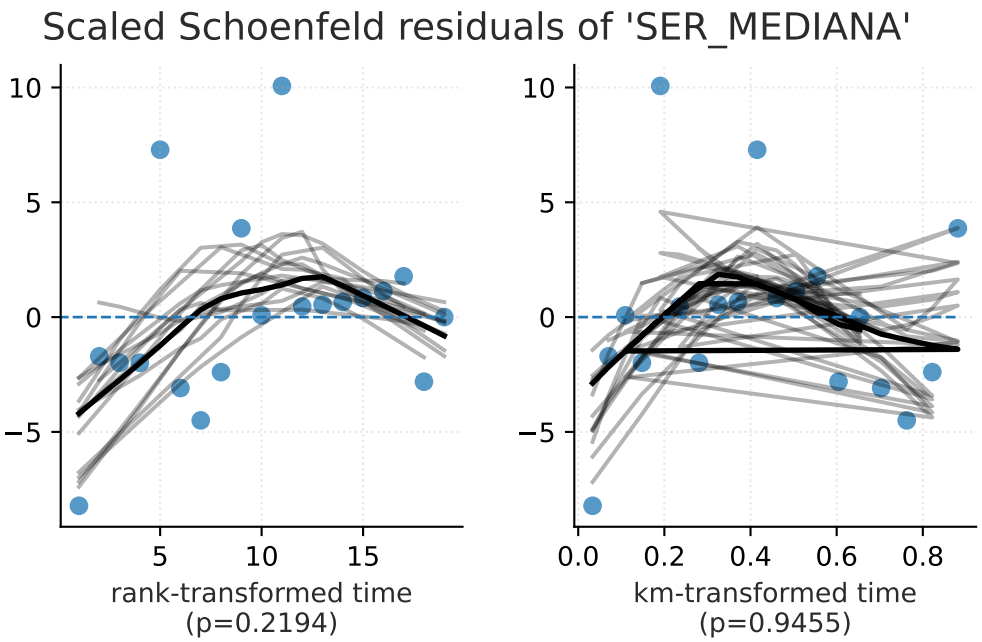
6.3 Verificación de proporcionalidad (Schoenfeld)

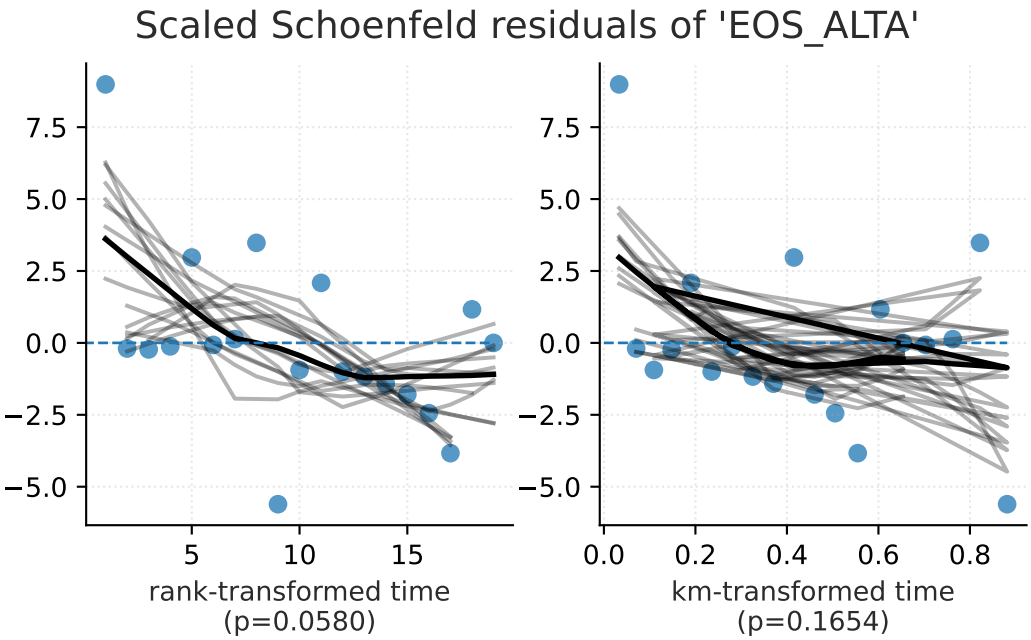
```
Test de Schoenfeld (modelo multivariable corregido):

   Bootstrapping lowess lines. May take a moment...


   Bootstrapping lowess lines. May take a moment...

Proportional hazard assumption looks okay.
  Proporcionalidad verificada
```





6.4 SA-3: sin inmunodeprimidos

```
SA-3: n=36, eventos=24
```

Variable	HR total	p total	HR SA-3	p SA-3	ΔHR
Sexo (varón)	3.29	0.007	3.86	0.005	0.57
Edad 47	1.02	0.950	1.02	0.955	0.00
Comorbilidad	1.46	0.341	1.29	0.543	0.16
Confusor eosinofilia	0.94	0.886	0.80	0.649	0.14
Eosinofilia 0.5	0.40	0.027	0.35	0.020	0.05
IgG mediana (3.1)	0.19	0.004	0.20	0.007	0.01
Dosis única	1.86	0.114	1.75	0.178	0.11
Retratado (>1 ciclo)	0.51	0.183	0.42	0.116	0.09

7 Bloque 6 — LMM y síntesis

7.1 Trayectoria serológica (LMM)

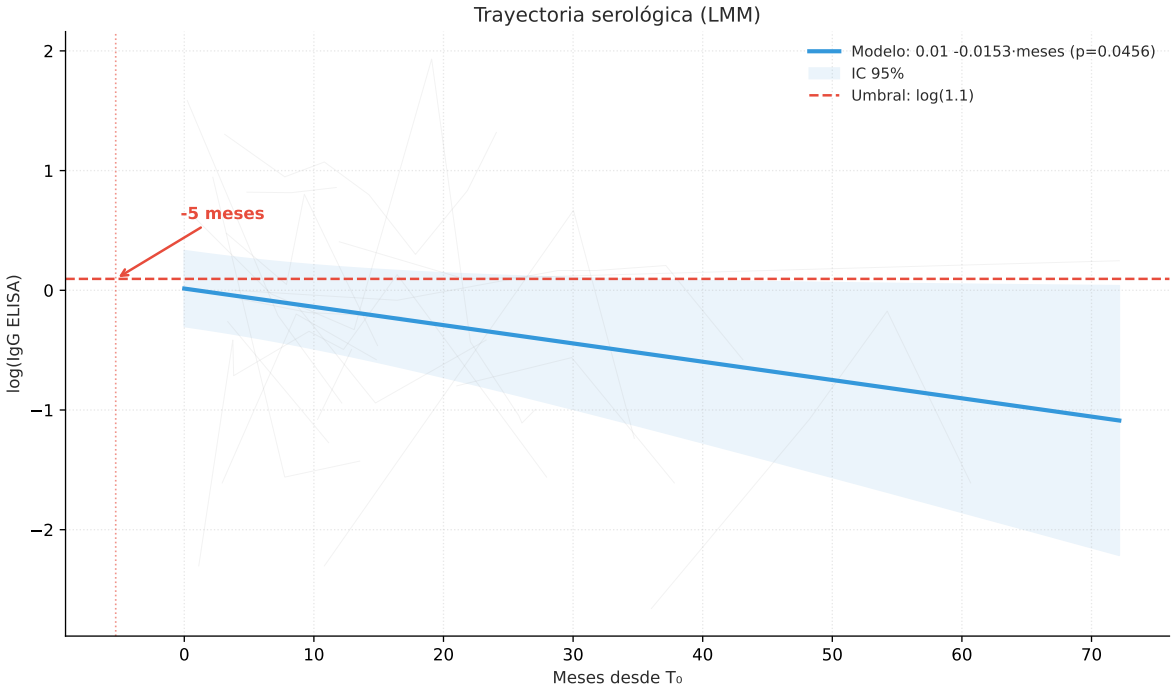


Figure 17: LMM: trayectoria de log(IgG). Línea azul: modelo. Banda: IC 95%. Flecha: tiempo estimado hasta negativización.

```
Pendiente: -0.0153 log(IgG)/mes → descenso 1.5%/mes
Tiempo estimado hasta IgG=1.1: -5.3 meses
```

7.2 Q-Q plot de residuos

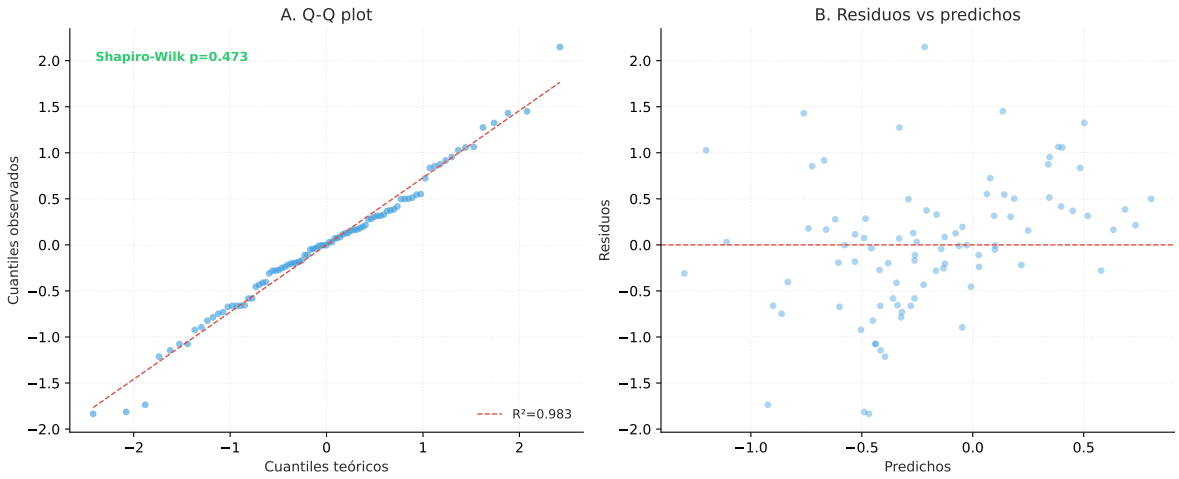


Figure 18: Verificación de normalidad de residuos del LMM. (A) Q-Q plot. (B) Residuos vs predichos.

7.3 LMM con interacción (IgG basal)

```
Interacción meses × IgG basal: p=0.3675 → NS
```

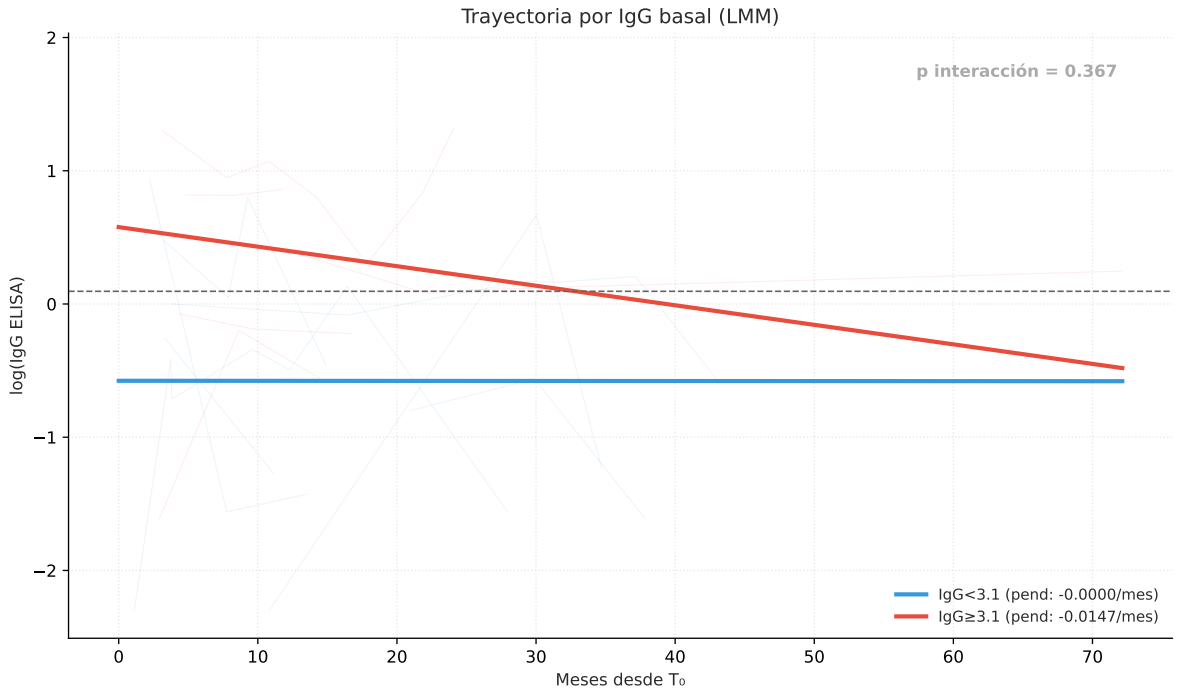


Figure 19: Trayectorias por nivel de IgG basal. Si las pendientes divergen, la variable modifica la velocidad de descenso.

7.4 Recidiva

```
Recidiva: 10/44 negativizados (23%)
  ID 1: neg día 21, recidiva día 274 (gap 253d)
  ID 9: neg día 204, recidiva día 581 (gap 377d)
  ID 11: neg día 34, recidiva día 107 (gap 73d)
  ID 12: neg día 48, recidiva día 914 (gap 866d)
  ID 16: neg día 168, recidiva día 236 (gap 68d)
  ID 22: neg día 117, recidiva día 878 (gap 761d)
  ID 26: neg día 52, recidiva día 147 (gap 95d)
  ID 29: neg día 167, recidiva día 364 (gap 197d)
  ID 33: neg día 110, recidiva día 173 (gap 63d)
  ID 39: neg día 64, recidiva día 99 (gap 35d)
```

7.5 Síntesis clínica

```
  SÍNTESIS - HALLAZGOS Y TRADUCCIÓN CLÍNICA


1. MEDIANA DE SERONEGATIVIZACIÓN: 220 días (7.2 meses)
   Tasa: 27/39 (69%)

   → Primera serología de control NO antes de 6 meses.

2. PREDICTOR PRINCIPAL: IgG  mediana (3.1)
   HR = 0.19 (p = 0.004)

   → IgG < 3.1: seguimiento 6-12 meses, alta tras 1ª neg.
   → IgG  3.1: seguimiento  18 meses, controles cada 4-6m.

3. EOSINÓFILOS: mediana 88d (2.9m), 100% negativizan
   → Marcador temprano. Persistencia >6m → sospechar fracaso.

4. ROBUSTEZ: 4 definiciones paralelas. SA-3 estable.

5. RECIDIVA: 10/44 (23%)

6. LIMITACIONES: n=44, retrospectivo, INMUNO n=4, SEXO viola PH.
```

7.6 Inventario de figuras

```
Total: 20 figuras
  figures/fig-completitud.png                 → ?
  figures/fig00-flowchart-strobe.png          → Métodos §2.1
  figures/fig01-demographics.png              → Result §3.1
  figures/fig02-comorbilidades.png            → Result §3.1
  figures/fig03-igg-eos-scatter.png           → Result §3.1
  figures/fig04-cutpoints-justificacion.png   → Métodos §2.4
  figures/fig05-sero-trayectorias.png         → Suplem.
  figures/fig06-eos-trayectorias.png          → Suplem.
  figures/fig07-seguimiento-individual.png    → Result §3.1
  figures/fig08-eventos-resumen.png           → Result §3.2
  figures/fig09-km-global.png                 → Result §3.3
  figures/fig10-km-sensibilidad.png           → Result §3.3
```

```
figures/fig11-km-estratificado.png          → Result §3.3
figures/fig12-cox-forest-uni.png            → Result §3.4
figures/fig13-cox-forest-multi.png          → Result §3.4
figures/fig14-schoenfeld.png                → Suplem.
figures/fig15-lmm-global.png                → Result §3.5
figures/fig16-lmm-residuos.png              → Suplem.
figures/fig17-lmm-interaccion.png           → Result §3.5
figures/tabla1-basales.png                  → Result §3.1
```